

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 6

Roll No

ME-503(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Dynamics of Machine

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the controlling force and stability of a governor and show that the stability of a governor depends on the slope of the curve connecting the controlling force (F_C) and radius of rotation (r) and the value (F_C/r).

किसी गवर्नर के नियंत्रक बल और स्थिरता पर चर्चा कीजिए तथा यह दर्शाइए कि गवर्नर की स्थिरता नियंत्रण बल (F_C) तथा घूर्णन की त्रिज्या (r) तथा मान (F_C/r) को जोड़ने वाले वक्र की प्रवणता पर निर्भर करती हैं।

ME-503(B)-CBGS

PTO

[2]

- b) Explain precisely the uses of turning moment diagram of reciprocating engines. Explain the turning moment diagram of a four stroke cycle internal combustion engine.

विनिमय इंजन के टर्निंग मूमेंट आरेख के उपयोगों को ठीक से समझाइए।
एक चार स्ट्रोक चक्र आंतरिक दहन इंजन के टर्निंग मूमेंट आरेखन की व्याख्या कीजिए।

2. a) Explain clearly the terms 'static balancing' and 'dynamic balancing'. State the necessary conditions to achieve them.

स्पष्ट रूप से स्थिर संतुलन और गतिशील संतुलन शब्दों की व्याख्या करें। उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें बताइये।

- b) Four masses A, B, C and D are attached to a shaft and revolve in the same plane. The masses are 12kg, 10kg, 18kg and 15kg respectively and their radii of rotations are 40 mm, 50 mm, 60 mm and 30 mm. The angular position of the masses B, C and D are 60° , 135° and 270° from the mass A. Find the magnitude and position of the balancing mass at a radius of 100 mm.

चार masses ए, बी, सी और डी एक शाफ्ट से जुड़े हैं और एक ही तल में घूमते हैं। भार क्रमशः 12 किग्रा, 10 किग्रा, 18 किग्रा और 15 किग्रा हैं और उनके घूर्णनों की त्रिज्या 40 मिमी, 50 मिमी, 60 मिमी और 30 मिमी हैं। Mass A से बी, सी और डी की कोणीय स्थिति 60° , 135° और 270° हैं। 100 मिमी के त्रिज्या पर संतुलन द्रव्यमान की परिमाण एवं स्थिति का पता लगाएँ।

3. a) State the different types of governors. What is the difference between centrifugal and inertia type governors? Why is the former preferred to the latter?

विभिन्न प्रकार के governors का उल्लेख करें। केन्द्रापसारक और जड़ता प्रकार के governors के बीच अंतर क्या है? पूर्व से उत्तरार्द्ध क्यों पसंद किया जाता है?

- b) What is the function of a flywheel? How does it differ from that of a governor? Discuss the turning moment diagram of a multicylinder engine.

एक flywheel का कार्य क्या है? यह governor से कैसे अलग है? बहु-सिलेंडर इंजन के वर्तन आघूर्ण आरेख पर चर्चा कीजिए।

4. a) Establish a formula for the maximum torque transmitted by a single plate clutch of external and internal radii r_1 and r_2 , if the limiting coefficient of friction is μ and the axial spring load is W . Assume that the pressure intensity on the contact faces is uniform.

बाह्य तथा आंतरिक त्रिज्या r_1 तथा r_2 के एकल प्लेट clutch द्वारा संचारित अधिकतम बल आघूर्ण के लिए सूत्र की स्थापना करें, यदि घर्षण का सीमांत गुणांक μ है तथा अक्षीय स्प्रिंग भार W है। माना कि संपर्क फेस पर दाब तीव्रता एक समान है।

- b) Describe with a neat sketch a centrifugal clutch and deduce an equation for the total torque transmitted.

एक साफ स्केच के साथ एक केन्द्रापसारक क्लच का वर्णन करें और कुल टार्क के लिए एक समीकरण को प्रेषित करें।

[4]

5. a) A shaft has a number of collars integral with it. The external diameter of the collars is 400mm and the shaft diameter is 250mm. If the uniform intensity of pressure is 0.35N/mm^2 and its coefficient of friction is 0.05, estimate:

- i) Power absorbed in overcoming friction when the shaft runs at 105 r.p.m. and carries a load of 150kN
- ii) Number of collars required.

एक शाफ्ट के साथ बहुत सारे अभिन्न कॉलर जुड़े हैं। कॉलर का बाहरी व्यास 400 मिमी हैं और शाफ्ट व्यास 250 मिमी हैं। यदि दाब की एक समान तीव्रता 0.35N/mm^2 है तथा घर्षण गुणांक 0.05 हैं, तो अनुमान

- i) अवशोषित शक्ति जब शाफ्ट 105 आर.पी.एम. पर चल रही हो और उस पर 150kN का भार वहन करता हो।
- ii) आवश्यक कॉलरों की संख्या।

- b) What is the difference between absorption and transmission dynamometers? What are torsion dynamometers?

अवशोषण और संचरण डाइनमोमीटरों में क्या अंतर हैं? मरोड़ डायनामोमीटर क्या हैं?

6. a) Describe with the help of a neat sketch the principles of operation of an internal expanding shoe. Derive the expression for the braking torque.

एक स्वच्छ स्केच की मदद से एक आंतरिक विस्तार जूते के संचालन के सिद्धांतों का वर्णन करें। ब्रेक लगाना टोक के लिए अभिव्यक्ति व्युत्पन्न.

- b) Describe with sketches one form of torsion dynamometer and explain with detail the calculations involved in finding the power transmitted.

मरोड़ डायनामोमीटर के एक रूप के नमूने के साथ वर्णन करें और प्रेषित शक्ति को खोजने में शामिल गणना के विस्तार के साथ समझाएं।

7. a) Explain the term height of the governor. Derive an expression for the height in the case of a Watt governor. What are the limitations of a Watt governor?

Governor की अवधि की ऊंचाई स्पष्ट कीजिए। एक Watt governor के मामले में ऊंचाई के लिए एक अभिव्यक्ति व्युत्पन्न। वॉट गवर्नर की सीमाएं क्या हैं?

- b) Explain why only a part of the unbalanced force due to reciprocating masses is balanced by revolving mass.

व्याख्या कीजिए कि विनिमय करने वाले द्रव्यमान के कारण असंतुलित बल का केवल एक भाग ही घूमने वाले द्रव्यमान द्वारा संतुलित क्यों होता है?

8. a) A governor of the Hartnell type has equal balls of mass 3kg, set initially at a radius of 200mm. The arms of the bell crank lever are 110mm vertically and 150mm horizontally. Find :

- i) The initial compressive force on the spring, if the speed for an initial ball radius of 200mm is 240 r.p.m.
- ii) The stiffness of the spring required to permit a sleeve movement of 4mm on a fluctuation of 7.5 per cent in the engine speed. Hartnell.

[6]

प्रकार के एक governor बड़े पैमाने पर 3 किलो के बराबर गेंदों हैं, 200 मिमी के त्रिज्या पर शुरू में सेट। घंटी क्रैंक लीवर के हथियार 110 मिमी खड़ी और 150 मिमी क्षैतिज हैं। ढूँढें:

- i) वसंत पर प्रारंभिक संपीडक बल, यदि 200mm की प्रारंभिक गेंद त्रिज्या की गति 240 r.p.m. है ;
- ii) वसंत की कठोरता इंजन की गति में 7.5 प्रतिशत की उतार-चढ़ाव पर 4 मिमी की आस्तीन आंदोलन की अनुमति के लिए आवश्यक है।

b) Discuss the balancing of V-engines.

V-इंजनों के संतुलन पर चर्चा कीजिए।
